Práctico de Física

Ejercicio 1.-
Calcular la presión que ejerce un cubo macizo de aluminio de 45 cm de lado y masa 95 kg al estar apoyado sobre una de sus caras. Expresar el resultado en pascal.

Datos:
$L = 45\ cm = 0{,}45\ m$
$m = 95\ kg$
$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = \frac{F}{A} \qquad F = m \cdot g \qquad A = L^2$

Peso: $F = 95 \cdot 9{,}8 = 931\ N$

Área: $A = (0{,}45)^2 = 0{,}2025\ m^2$

Presión: $P = \frac{931}{0{,}2025}$

$$\boxed{P = 4597{,}53\ Pa}$$

Ejercicio 2.-
Sobre el émbolo de un pistón chico se ejerce una presión de 42520 pascal. Calcular el radio del pistón grande para que soporte pesos de 6200 Newton.

Datos:
$P = 42520\ Pa$
$F = 6200\ N$
$r = ?$

$P = \frac{F}{A} \rightarrow A = \frac{F}{P}$

$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$A = \frac{6200}{42520} = 0{,}14581\ m^2$

$r = \sqrt{\frac{0{,}14581}{3{,}1416}} = \sqrt{0{,}04641}$

$r = 0{,}2154\ m = 21{,}54\ cm$

$$\boxed{r = 21{,}54\ cm}$$